

**LAPORAN
WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER
(TIF320803)
MINGGU 3 ACARA 6
SEMESTER 3**



**Tugas :
Middleware, Auth Sederhana, dan
Struktur Folder Lengkap**

**Disusun Oleh:
Uaryl Engno Laurenca (E41250317)**

**PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026**

A. PENDAHULUAN

Sebuah aplikasi seperti sistem akademik memiliki halaman-halaman yang seharusnya hanya bisa diakses oleh pengguna yang sudah login, misalnya halaman dashboard, form tambah data, dan halaman edit. Tanpa proteksi, siapa pun yang mengetahui URL halaman tersebut dapat langsung mengaksesnya tanpa perlu login terlebih dahulu.

Untuk mengatasi hal ini digunakan middleware, yaitu lapisan yang berada di antara request masuk dan Controller, yang bertugas memeriksa syarat tertentu (misalnya status login) sebelum request diteruskan ke Controller. Middleware bekerja berdampingan dengan session, yang menyimpan data terkait status login pengguna di server. Pada praktikum Acara 6 ini, dibuat struktur folder aplikasi yang lebih lengkap (termasuk folder `Core` untuk Router dan Base Controller), `AuthController` untuk menangani login/logout, serta `AuthMiddleware` yang melindungi route `/dashboard` dan `/mahasiswa` dari akses tanpa login.

B. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Memahami konsep middleware dan perannya sebagai lapisan pemeriksa antara request dan Controller.
2. Memahami penggunaan session untuk menyimpan status login pengguna (`$_SESSION`).
3. Menyusun struktur folder aplikasi yang lebih lengkap, termasuk folder `Core` (Router, Base Controller, Middleware).
4. Membuat `AuthController` dengan method `loginForm()`, `login()`, dan `logout()`.
5. Membuat form login sederhana dan mensimulasikan login dengan kredensial hardcode.
6. Memasang `AuthMiddleware` pada route `/dashboard` dan `/mahasiswa` agar hanya bisa diakses setelah login.
7. Menguji bahwa akses ke `/mahasiswa` tanpa login akan di-*redirect* ke `/login`.
8. Menambahkan flash message sebagai tugas mandiri: pesan "Selamat datang, Admin" setelah login sukses, dan "Anda telah logout" setelah logout.

C. DASAR TEORI

Middleware adalah lapisan yang berada di antara request dan Controller untuk memeriksa akses pengguna sebelum request diproses. Middleware dapat digunakan untuk autentikasi, hak akses, logging, validasi CSRF, serta modifikasi request atau response. Pada autentikasi, session digunakan untuk menyimpan status login pengguna di server melalui `session_start()`, seperti `$_SESSION['logged_in']` dan `$_SESSION['user_id']`.

AuthMiddleware memeriksa status login pada setiap route yang dilindungi. Jika pengguna belum login, middleware mengarahkan ke halaman `/login` menggunakan `header()` dan menghentikan proses dengan `exit`, sehingga Controller tidak dijalankan. Struktur aplikasi juga dapat diperluas dengan folder Core, Middleware, Services, Repositories, dan storage/logs untuk membuat project lebih terorganisir.

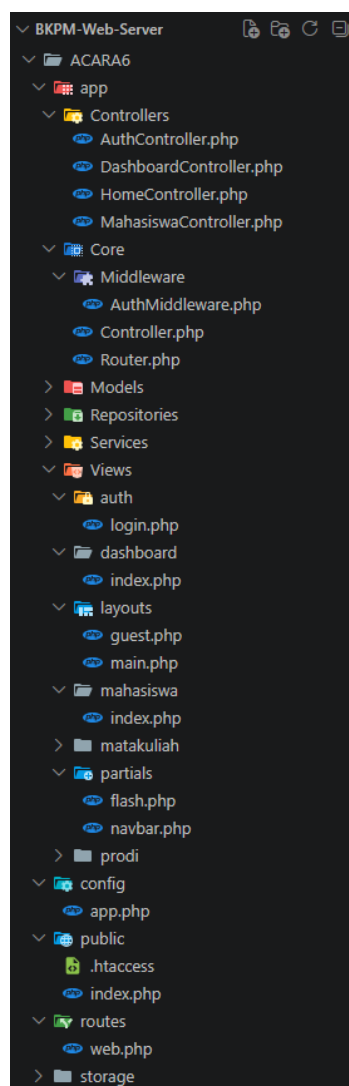
Sebagai best practice, hanya file yang perlu diakses publik seperti `index.php`, CSS, JavaScript, dan gambar yang ditempatkan di folder `public/`, sedangkan `app/`, `config/`, dan `routes/` dilindungi dari akses langsung. Pada Router, middleware dijalankan terlebih dahulu sebelum Controller; jika semua pemeriksaan berhasil, barulah request diteruskan ke Controller.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Struktur Folder Lengkap

Dibuat struktur folder project BKPM-Web-Server/ACARA6 yang lebih lengkap dibanding praktikum sebelumnya, mengikuti struktur pada modul:

BKPM-Web-Server/ACARA6/



2. Implementasi Router dan Base Controller

ACARA6 > app > Core > Router.php

```
1 <?php
2
3 namespace App\Core;
4
5 class Router
6 {
7     // Daftar route yang diterima dari routes/web.php
8     private array $routes;
9
10    public function __construct(array $routes)
11    {
12        $this->routes = $routes;
13    }
14
15    public function dispatch(string $uri, string $method): void
16    {
17        // Cari route berdasarkan method HTTP dan URL, null jika tidak ada
18        $route = $this->routes[$method][$uri] ?? null;
19
20        if ($route === null) {
21            http_response_code(404);
22            echo "<h1>404 - Halaman Tidak Ditemukan</h1>";
23            return;
24        }
25
26        // Jalankan semua middleware milik route ini SEBELUM controller dipanggil
27        foreach ($route['middleware'] ?? [] as $mw) {
28            $mwInstance = new $mw();
29            $mwInstance->handle();
30        }
31
32        $controllerClass = "App\\Controllers\\" . $route['controller'];
33        $action = $route['action'];
34        $controller = new $controllerClass();
35        $controller->$action();
36    }
37 }
```

ACARA6 > app > Core > Controller.php

```
1 <?php
2
3 namespace App\Core;
4
5 class Controller
6 {
7     // Menampilkan view di dalam layout (default: layout 'main')
8     protected function view(string $view, array $data = [], string $layout = 'main'): void
9     {
10         extract($data);
11         // Lokasi file view yang akan dimuat oleh layout lewat $content
12         $content = __DIR__ . '/../Views/' . $view . '.php';
13         require __DIR__ . '/../Views/layouts/' . $layout . '.php';
14     }
15
16     protected function redirect(string $path): void
17     {
18         header('Location: ' . BASE_URL . $path);
19         exit; // wajib, supaya kode di bawahnya tidak ikut jalan
20     }
21
22     protected function flash(string $type, string $message): void
23     {
24         $_SESSION['flash'] = ['type' => $type, 'message' => $message];
25     }
26 }
```

Router.php bertugas mencocokkan URL dan method HTTP dengan array routes, menjalankan seluruh middleware yang terdaftar pada route tersebut, baru kemudian memanggil Controller dan action yang sesuai. Controller.php sebagai Base Controller menyediakan method view() (menampilkan halaman lewat layout), redirect() (pindah halaman dengan BASE_URL otomatis), dan flash() (menyimpan pesan sementara ke session).

3. Implementasi AuthMiddleware

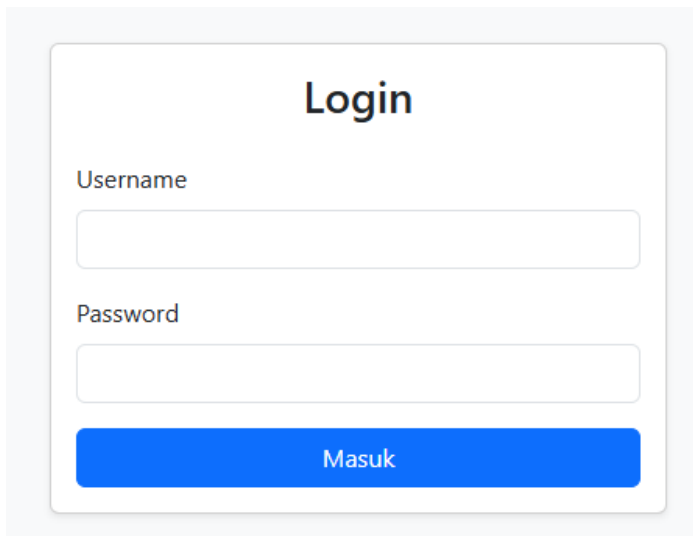
```
ACARA6 > app > Core > Middleware > AuthMiddleware.php
1  <?php
2
3  namespace App\Core\Middleware;
4
5  class AuthMiddleware
6  {
7      public function handle(): void
8      {
9          if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
10             session_start();
11         }
12
13         // Jika belum login, tolak akses dan arahkan ke halaman login
14         if (empty($_SESSION['logged_in']) || $_SESSION['logged_in'] !== true) {
15             $_SESSION['flash'] = [
16                 'type' => 'warning',
17                 'message' => 'Silakan login terlebih dahulu.',
18             ];
19             header('Location: ' . BASE_URL . '/login');
20             exit;
21         }
22     }
23 }
```

AuthMiddleware memeriksa `$_SESSION['logged_in']` setiap kali route yang dilindungi (/dashboard dan /mahasiswa) diakses. Jika belum login, middleware menyimpan flash message peringatan dan mengarahkan pengguna ke /login.

4. Implementasi AuthController (Login dan Logout)

```
ACARA6 > app > Controllers > AuthController.php
1  <?php
2
3  namespace App\Controllers;
4
5  use App\Core\Controller;
6
7  class AuthController extends Controller
8  {
9      // Kredensial sementara (hardcode), nanti diganti data dari database
10     private const USERNAME = 'admin';
11     private const PASSWORD = 'admin123';
12
13     public function loginForm(): void
14     {
15         // Jika sudah login, tidak perlu melihat form login lagi
16         if (!empty($_SESSION['logged_in'])) {
17             $this->redirect('/dashboard');
18         }
19         $this->view('auth/login', ['title' => 'Login'], 'guest');
20     }
21
22     public function login(): void
23     {
24         $username = $_POST['username'] ?? '';
25         $password = $_POST['password'] ?? '';
26
27         if ($username === self::USERNAME && $password === self::PASSWORD) {
28             // Ganti session ID setelah login untuk mencegah session fixation
29             session_regenerate_id(true);
30             $_SESSION['logged_in'] = true;
31             $_SESSION['user_id'] = 1;
32             $_SESSION['user_name'] = 'Admin';
33
34             // Tugas mandiri: flash message setelah login sukses
35             $this->flash('success', 'Selamat datang, ' . $_SESSION['user_name']);
36             $this->redirect('/dashboard');
37         }
38
39         $this->flash('danger', 'Username atau password salah.');
```

AuthController memiliki tiga method: loginForm() untuk menampilkan form login, login() untuk memproses data POST dan mencocokkannya dengan kredensial hardcode (admin / admin123) sebagai simulasi, serta logout() untuk menghancurkan session. Setiap keberhasilan login dan logout disertai flash message sesuai tugas mandiri.



The image shows a login form titled "Login". It contains two input fields: "Username" and "Password". Below the fields is a blue button labeled "Masuk" (Login).

5. Pemasangan Middleware pada Route

```
ACARA6 > routes > web.php
1  <?php
2
3  use App\Core\Middleware\AuthMiddleware;
4
5  return [
6      'GET' => [
7          // Route publik (tanpa middleware)
8          '/' => [
9              'controller' => 'HomeController',
10             'action' => 'index',
11         ],
12         '/login' => [
13             'controller' => 'AuthController',
14             'action' => 'loginForm',
15         ],
16         '/logout' => [
17             'controller' => 'AuthController',
18             'action' => 'logout',
19         ],
20     ],
21     // Route terlindungi: middleware dijalankan sebelum controller
22     '/dashboard' => [
23         'controller' => 'DashboardController',
24         'action' => 'index',
25         'middleware' => [AuthMiddleware::class],
26     ],
27     '/mahasiswa' => [
28         'controller' => 'MahasiswaController',
29         'action' => 'index',
30         'middleware' => [AuthMiddleware::class],
31     ],
32 ],
33 'POST' => [
34     '/login' => [
35         'controller' => 'AuthController',
36         'action' => 'login',
37     ],
38 ],
39 ];
```

Pada routes/web.php, route /dashboard dan /mahasiswa diberi properti middleware berisi AuthMiddleware::class, sedangkan route /, /login, dan proses POST /login dibiarkan tanpa middleware karena harus bisa diakses tanpa login terlebih dahulu.

6. Pengujian Proteksi Middleware

Dilakukan pengujian akses terhadap route yang dilindungi middleware:

Skenario	URL / Aksi	Hasil
Akses /mahasiswa tanpa login	http://localhost/latihan-acara6/public/mahasiswa	Redirect ke /login disertai alert "Silakan login terlebih dahulu."
Akses /dashboard tanpa login	http://localhost/latihan-acara6/public/dashboard	Redirect ke /login
Login dengan kredensial salah	isi form dengan data salah	Kembali ke /login, alert merah "Username atau password salah."
Login dengan kredensial benar (admin / admin123)	isi form login	Masuk ke /dashboard, alert hijau "Selamat datang, Admin"
Akses /mahasiswa setelah login	klik menu Mahasiswa	Tabel data mahasiswa berhasil tampil

Silakan login terlebih dahulu. ✕

Login

Username

Password

Masuk

SI Akademik Dashboard Mahasiswa Admin Logout

Selamat datang, Admin ✕

Dashboard

Halo, **Admin**. Halaman ini hanya bisa diakses setelah login.

Data Mahasiswa

NIM	Nama	Prodi
2401001	Budi Santoso	Teknik Informatika
2401002	Siti Aminah	Sistem Informasi

Hasil pengujian ini membuktikan poin uji yang diminta modul, yaitu akses `/mahasiswa` tanpa login berhasil di-*redirect* ke `/login`, menunjukkan bahwa AuthMiddleware bekerja dengan benar sebelum Controller sempat dijalankan.

7. Tugas Mandiri Flash Message

Ditambahkan mekanisme flash message menggunakan `$_SESSION['flash']`, yang diisi oleh method `flash()` pada Base Controller setiap kali login atau logout berhasil, kemudian ditampilkan oleh `partial flash.php` dalam bentuk Bootstrap alert. Setelah ditampilkan satu kali, flash message dihapus dengan `unset($_SESSION['flash'])`, sehingga tidak muncul lagi ketika halaman di-*refresh*.

Pengujian dilakukan dengan:

1. Login sukses → muncul alert hijau "Selamat datang, Admin" di halaman dashboard.
2. Logout → muncul alert hijau "Anda telah logout" di halaman login.
3. Refresh halaman setelah alert muncul → alert tidak muncul kembali, membuktikan flash message hanya tampil satu kali.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, Middleware berhasil diterapkan sebagai lapisan pemeriksa sebelum Controller sehingga logika autentikasi tidak perlu ditulis berulang pada setiap Controller. Session (`$_SESSION`) terbukti dapat menyimpan status login antar-request dan digunakan oleh AuthMiddleware untuk menentukan akses pengguna. Struktur folder dengan Core, Router, Base Controller, dan Middleware juga membuat aplikasi lebih terorganisir dan mudah dikembangkan. Pengujian menunjukkan bahwa route `/dashboard` dan `/mahasiswa` tidak dapat diakses tanpa login dan pengguna akan diarahkan ke `/login`. Selain itu, flash message berhasil memberikan informasi setelah proses login maupun logout dan dihapus setelah ditampilkan agar tidak muncul kembali saat halaman di-*refresh*. Penggunaan kredensial *hardcode* masih bersifat sementara dan pada pengembangan berikutnya dapat diganti dengan autentikasi berbasis database serta password hashing menggunakan `password_hash()` dan `password_verify()` untuk meningkatkan keamanan.